

수학 확률과통계 · 경우의 수 · 순열과 조합 · 문제편

수학 · 확률과통계 · 경우의 수 · 순열과 조합 · SKY 멘토 × AI 협업 출제

[기본] 1 [3점] 방정식 $x + y + z + w = 12$ 를 만족시키는 음이 아닌 정수 x, y, z, w 의 순서쌍 중에서 $x \geq 2$ 이고 y 가 짝수인 것의 개수를 구하시오.

[기본] 2 [4점] 숫자 1, 2, 3, 4, 5 중에서 중복을 허용하여 5개를 택해 일렬로 나열하여 다섯 자리 자연수를 만든다. 이 중에서 **이웃한 두 자리의 숫자가 서로 다른** 다섯 자리 자연수의 개수를 구하시오.

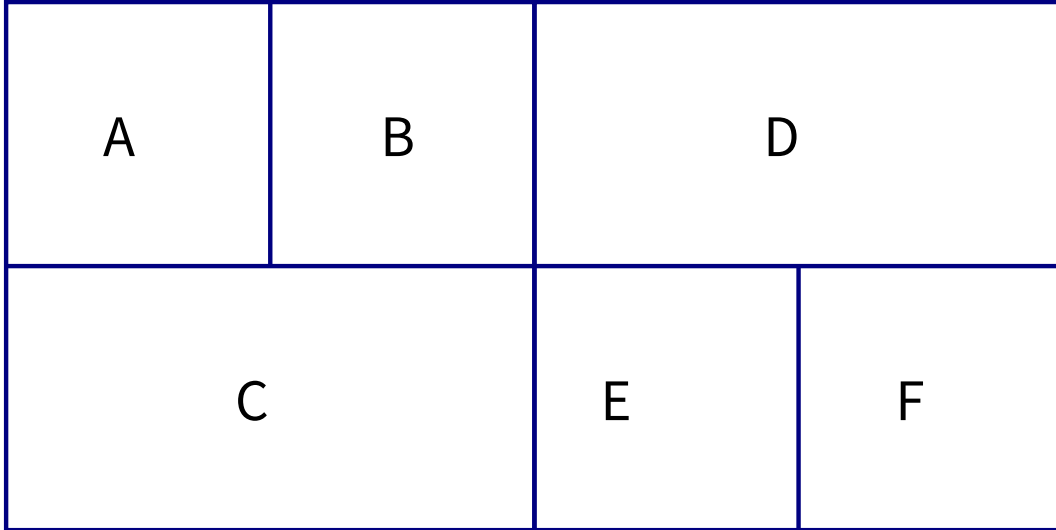
[심화] 3 [4점] 집합 $X = \{1, 2, 3, 4, 5\}$ 에서 X 로의 함수 f 중에서 다음 두 조건을 모두 만족시키는 함수의 개수를 구하시오.

(가) $f(1) \leq f(2) \leq f(3)$

(나) $f(3) < f(4) < f(5)$

[심화] 4 [4점] 빨간 공 3개, 파란 공 3개, 노란 공 2개가 있다. 같은 색 공끼리는 서로 구별하지 않는다. 이 8개의 공을 일렬로 나열할 때, 어떤 빨간 공도 서로 이웃하지 않도록 나열하는 경우의 수를 구하시오.

[심화] 5 [4점] 아래 그림과 같이 6개의 영역 A, B, C, D, E, F 로 나누어진 도형이 있다. 서로 다른 4가지 색을 사용하여 각 영역을 칠하려고 한다. 경계를 공유하는 두 영역은 서로 다른 색으로 칠하고, 4가지 색을 모두 사용할 필요는 없다. 칠하는 경우의 수를 구하시오. (같은 색을 여러 영역에 사용할 수 있다.)



(경계 공유: $A-B, A-C, B-C, B-D, B-E, C-E, D-E, D-F, E-F$)

[킬러] 6 [4점] 다음 조건을 만족시키는 자연수 a_1, a_2, a_3, a_4, a_5 의 모든 순서쌍 $(a_1, a_2, a_3, a_4, a_5)$ 의 개수를 구하시오.

(가) $a_1 \leq a_2 \leq a_3 \leq a_4 \leq a_5 \leq 10$

(나) a_3 은 짝수이다.

(다) $a_1 + a_5$ 는 홀수이다.

[킬러] 7 [4점] 1부터 9까지의 자연수가 하나씩 적힌 9장의 카드가 있다. 이 중 5장을 뽑아 일렬로 나열하여 만든 다섯 자리 수 $\overline{d_1d_2d_3d_4d_5}$ 가 다음 조건을 만족시키는 경우의 수를 구하시오.

(가) $d_1 < d_2 < d_3$ 이고 $d_3 > d_4 > d_5$ 이다.

(나) $d_1 > d_5$ 이다.

이 자료가 도움이 됐다면 — 너울(NEOUL)은 5회독 누적복습·AI 맞춤 학습으로 이어집니다. 무료 자료 더 보기
→ neoulai.com